Devoir Surveillé 1

Corrigé détaillé et commentaires

Comment lire ce corrigé. Chaque question est traitée avec :
- une **rédaction complète**, du niveau attendu en devoir surveillé et aux concours ;
- des **commentaires** (cadres bleus) qui expliquent *pourquoi* on fait tel choix, et, lorsqu'elles existent, d'**autres méthodes** ;
- des **erreurs fréquentes** (cadres orange) relevées dans les copies ;
- le **résultat à retenir** (cadres verts).

Exercice 1 – Corrigé

Partie A – Une équation additive et quadratique

On cherche toutes les fonctions $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ telles que

$$\forall (m,n) \in \mathbb{N}^2, \qquad f(m+n) = f(m) + f(n) + 2mn. \tag{$\mathcal{E}$}$$

Q.1 (Analyse.) Soit f une solution de $(\mathcal{E})$.

Q.1.a **But :** déterminer $f(0)$.

La relation $(\mathcal{E})$ est vraie pour *tout* couple (m,n) ; on peut donc choisir $m = n = 0$:

$$f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0) + 2 \cdot 0 \cdot 0 = 2f(0).$$

En retranchant $f(0)$ aux deux membres, on obtient $f(0) = 0$.

Pourquoi ce choix ? Le terme croisé $2mn$ s'annule dès que $m = 0$ ou $n = 0$. Le choix $m = 0$, n quelconque convient d'ailleurs aussi : $f(n) = f(0) + f(n)$, d'où $f(0) = 0$. En analyse d'une équation fonctionnelle, on commence presque toujours par tester les valeurs « neutres » (0 pour l'addition, 1 pour la multiplication).

$$\boxed{f(0) = 0}$$

Q.1.b **But :** exprimer $f(n)$ en fonction de n et de la seule valeur $f(1)$.

Étape 1 : relation de récurrence. En prenant $m = 1$ dans $(\mathcal{E})$, on obtient

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad f(n+1) = f(n) + f(1) + 2n. \tag{R}$$

Cette relation permet de calculer $f(n)$ de proche en proche à partir de $f(0)$ et de $f(1)$.

Étape 2 : récurrence simple. Posons $c = f(1) - 1$, de sorte que $f(1) = c + 1$. Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $\mathcal{P}(n)$ l'assertion « $f(n) = n^2 + cn$ ». Montrons par récurrence simple que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- **Initialisation.** $f(0) = 0$ (Q.1.a) et $0^2 + c \cdot 0 = 0$: $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie. Alors

$$\begin{aligned} f(n+1) &= f(n) + f(1) + 2n && \text{d'après (R)} \\ &= n^2 + cn + (c+1) + 2n && \text{(hyp. de récurrence, } f(1) = c+1\text{)} \\ &= (n^2 + 2n + 1) + c(n+1) = (n+1)^2 + c(n+1). \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. D'après le principe de récurrence simple, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Autre méthode 1 (somme télescopique). D'après (R), $f(k+1) - f(k) = f(1) + 2k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. En sommant pour k allant de 0 à $n-1$ ($n \geqslant 1$) :

$$f(n) - f(0) = \sum_{k=0}^{n-1} \big(f(1) + 2k\big) = nf(1) + n(n-1), \quad \text{donc} \quad f(n) = n^2 + \big(f(1) - 1\big)n,$$

formule encore vraie pour $n = 0$.

Autre méthode 2 (se ramener à l'équation de Cauchy). Posons $\varphi(n) = f(n) - n^2$. Comme $(m+n)^2 = m^2 + n^2 + 2mn$, la relation $(\mathcal{E})$ devient $\varphi(m+n) = \varphi(m) + \varphi(n)$. Une récurrence immédiate donne $\varphi(n) = n\,\varphi(1)$, c'est-à-dire $f(n) = n^2 + (f(1) - 1)n$. Cette méthode explique *d'où vient* le terme n^2 : c'est une solution particulière, à laquelle on ajoute les solutions de l'équation additive.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(n) = n^2 + \big(f(1) - 1\big)n$$

Q.2 (Synthèse.)

Q.2.a Soient $c \in \mathbb{R}$ et $f_c : n \mapsto n^2 + cn$. Pour tout $(m,n) \in \mathbb{N}^2$:

$$\begin{aligned} f_c(m+n) &= (m+n)^2 + c(m+n) = m^2 + 2mn + n^2 + cm + cn \\ &= (m^2 + cm) + (n^2 + cn) + 2mn = f_c(m) + f_c(n) + 2mn. \end{aligned}$$

Pour tout $c \in \mathbb{R}$, f_c est solution de $(\mathcal{E})$.

Q.2.b Notons $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$.

- **Analyse** ($\mathcal{S} \subset \{f_c \mid c \in \mathbb{R}\}$). Si $f \in \mathcal{S}$, alors $f = f_c$ avec $c = f(1) - 1$, d'après Q.1.b.
- **Synthèse** ($\{f_c \mid c \in \mathbb{R}\} \subset \mathcal{S}$). C'est Q.2.a.

Par double inclusion, $\mathcal{S} = \{f_c \mid c \in \mathbb{R}\}$. De plus, l'application $c \mapsto f_c$ est injective, car $f_c(1) = 1 + c$: deux réels distincts donnent deux solutions distinctes.

Erreur fréquente. S'arrêter à l'analyse. L'analyse montre seulement que les solutions sont *parmi* les f_c ; c'est la synthèse qui garantit que chaque f_c est bien une solution.

$$\mathcal{S} = \big\{n \mapsto n^2 + cn \;\big|\; c \in \mathbb{R}\big\}$$

Partie B – Une équation complètement additive

On cherche les fonctions $g : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ telles que

$$\forall (m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2, \qquad g(mn) = g(m) + g(n). \tag{$\mathcal{E}'$}$$

Q.3 Soit g une solution de $(\mathcal{E}')$.

Q.3.a En prenant $m = n = 1$: $g(1) = g(1 \cdot 1) = g(1) + g(1)$, donc $g(1) = 0$.

$$g(1) = 0$$

Q.3.b Fixons un nombre premier p. Montrons par récurrence simple sur $k \in \mathbb{N}^*$ l'assertion $\mathcal{Q}(k)$: « $g(p^k) = k\,g(p)$ ».

- **Initialisation.** Pour $k = 1$: $g(p^1) = 1 \cdot g(p)$.
- **Hérédité.** Soit $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{Q}(k)$ soit vraie. Alors, d'après $(\mathcal{E}')$ avec $m = p^k$ et $n = p$,

$$g(p^{k+1}) = g(p^k \cdot p) = g(p^k) + g(p) = k\,g(p) + g(p) = (k+1)\,g(p).$$

Par récurrence, $\mathcal{Q}(k)$ est vraie pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Remarque. La preuve n'utilise pas la primalité de p : elle vaut pour tout $a \in \mathbb{N}^*$, et même pour $k = 0$ grâce à $g(1) = 0$. C'est l'analogue de $\ln(a^k) = k \ln a$; d'ailleurs $\ln_{|\mathbb{N}^*}$ est une solution de $(\mathcal{E}')$.

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad g(p^k) = k\,g(p)$$

Q.4

Q.4.a (Unicité.) Soit g une solution de $(\mathcal{E}')$. Pour $n \geqslant 2$, notons $\mathcal{H}(n)$ l'assertion :

« si $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ est la décomposition de n en facteurs premiers, alors $g(n) = \sum_{i=1}^{r} a_i\,g(p_i)$ ».

Montrons $\mathcal{H}(n)$ pour tout $n \geqslant 2$ par **récurrence forte**.

- **Initialisation.** 2 est premier, de décomposition $2 = 2^1$, et $g(2) = 1 \cdot g(2)$: $\mathcal{H}(2)$ est vraie.
- **Hérédité.** Soit $n \geqslant 3$ tel que $\mathcal{H}(k)$ soit vraie pour tout entier k vérifiant $2 \leqslant k \leqslant n-1$. Soit $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ sa décomposition. Comme $a_1 \geqslant 1$, p_1 divise n ; posons $m = n/p_1 = p_1^{a_1-1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r} \in \mathbb{N}^*$.
  - ► Si $m = 1$, alors $n = p_1$ (donc $r = 1$ et $a_1 = 1$) et la formule s'écrit $g(n) = g(p_1)$: elle est vraie.
  - ► Si $m \geqslant 2$, alors $m = n/p_1 \leqslant n/2 < n$, donc $\mathcal{H}(m)$ est vraie. La décomposition de m s'obtient à partir de l'écriture ci-dessus en supprimant le facteur p_1^0 si $a_1 = 1$; dans tous les cas,

$$g(m) = (a_1 - 1)\,g(p_1) + a_2\,g(p_2) + \cdots + a_r\,g(p_r)$$

  (le premier terme étant nul si $a_1 = 1$). Par $(\mathcal{E}')$: $g(n) = g(p_1 \cdot m) = g(p_1) + g(m) = \sum_{i=1}^{r} a_i\,g(p_i)$.

  Donc $\mathcal{H}(n)$ est vraie.

Conclusion. Par récurrence forte, $\mathcal{H}(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 2$.

Pourquoi une récurrence forte ? On applique l'hypothèse à $m = n/p_1$, qui n'est pas $n-1$ en général : il faut donc la supposer pour *tous* les entiers strictement inférieurs à n.
Autre méthode (sans récurrence forte). Une récurrence simple sur r montre que $g(n_1 \cdots n_r) = g(n_1) + \cdots + g(n_r)$ pour tous $n_1, \ldots, n_r \in \mathbb{N}^*$. Appliquée à $n_i = p_i^{a_i}$, puis combinée avec Q.3.b, elle donne directement $g(n) = \sum_i g(p_i^{a_i}) = \sum_i a_i\,g(p_i)$.

Si $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$, alors $g(n) = a_1\,g(p_1) + \cdots + a_r\,g(p_r)$: g est déterminée par ses valeurs aux nombres premiers.

Q.4.b (Existence.) Soit $(u_p)_{p \in \mathbb{P}}$ une famille de réels et g la fonction définie dans l'énoncé. Notons d'abord que g est **bien définie** grâce à l'*unicité* de la décomposition en facteurs premiers (l'ordre des facteurs n'influe pas sur la somme).
Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$.

- Si $m = 1$: $g(mn) = g(n) = 0 + g(n) = g(m) + g(n)$. De même si $n = 1$.

- Si $m, n \geqslant 2$: notons $\{q_1, \dots, q_s\}$ l'ensemble (fini) des nombres premiers divisant m ou n, et écrivons

$$m = \prod_{j=1}^{s} q_j^{\alpha_j}, \qquad n = \prod_{j=1}^{s} q_j^{\beta_j}, \qquad \alpha_j, \beta_j \in \mathbb{N},$$

où l'on a autorisé des exposants nuls. Les facteurs d'exposant nul ne contribuant pas, on a $g(m) = \sum_j \alpha_j u_{q_j}$ et $g(n) = \sum_j \beta_j u_{q_j}$. Or $mn = \prod_j q_j^{\alpha_j+\beta_j}$, avec des q_j premiers distincts et $\alpha_j + \beta_j \geqslant 1$ pour tout j : c'est la décomposition de mn. Donc

$$g(mn) = \sum_{j=1}^{s} (\alpha_j + \beta_j)\, u_{q_j} = g(m) + g(n).$$

Autre présentation (valuations p-adiques). Pour $p \in \mathbb{P}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, notons $v_p(n)$ l'exposant de p dans n (nul si $p \nmid n$). Alors $g(n) = \sum_{p\in\mathbb{P}} v_p(n)\, u_p$ (somme ne comportant qu'un nombre fini de termes non nuls), et tout repose sur la propriété $v_p(mn) = v_p(m) + v_p(n)$, conséquence de l'unicité de la décomposition.

Pour toute famille $(u_p)_{p\in\mathbb{P}}$, la fonction g ainsi définie est solution de $(\mathcal{E}')$.

Q.4.c Pour $u = (u_p)_{p\in\mathbb{P}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{P}}$, notons g_u la fonction de Q.4.b. Considérons $\Phi : \mathbb{R}^{\mathbb{P}} \to \mathcal{S}'$, $u \mapsto g_u$, où $\mathcal{S}'$ est l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E}')$.

- Φ est bien à valeurs dans $\mathcal{S}'$ d'après Q.4.b.
- Φ est surjective : si $g \in \mathcal{S}'$, on pose $u_p = g(p)$; d'après Q.3.a et Q.4.a, $g = g_u$.
- Φ est injective : $g_u(p) = u_p$ pour tout premier p.

Exemples. $u_p = \ln p$ donne $g = \ln$; $u_p = 1$ donne le nombre de facteurs premiers comptés avec multiplicité ; $u_p = 1$ si $p = 2$ et 0 sinon donne la valuation 2-adique v_2.

Les solutions de $(\mathcal{E}')$ sont exactement les g_u, $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{P}}$: une solution est déterminée par ses valeurs aux nombres premiers, et ces valeurs peuvent être choisies arbitrairement.

Question de synthèse

Q.5 Raisonnons par l'absurde : supposons qu'une telle fonction h existe.
Comme h vérifie $(\mathcal{E})$, Q.1.b donne $h(n) = n^2 + cn$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec $c = h(1) - 1$. Comme la restriction de h à $\mathbb{N}^*$ vérifie $(\mathcal{E}')$, on a, avec $m = n = 2$, $h(4) = h(2) + h(2)$, soit

$$16 + 4c = 2(4 + 2c) = 8 + 4c,$$

c'est-à-dire $16 = 8$: c'est absurde.

Autre rédaction. D'après Q.3.a, $h(1) = 0$, donc $c = -1$ et $h(n) = n(n-1)$. Alors $h(4) = 12$, alors que Q.3.b (avec $p = 2$, $k = 2$) impose $h(4) = 2h(2) = 4$. Contradiction.
Commentaire. Il suffit d'*un* contre-exemple numérique pour conclure : inutile de chercher un argument général.

Aucune fonction ne vérifie simultanément $(\mathcal{E})$ et $(\mathcal{E}')$.

Exercice 2 – Corrigé

Dans tout l'exercice, E, F et G désignent des ensembles.

Idée directrice. Une application $f : E \to F$ « range » les éléments de E en paquets : ceux qui ont la même image. On montre que ces paquets forment les classes d'une relation d'équivalence R_f, que toute relation d'équivalence s'obtient ainsi, et que f se factorise à travers l'ensemble des classes.

Q.6 On vérifie les trois propriétés.

- **Réflexivité.** Pour tout $x \in E$, $f(x) = f(x)$, donc $x \, R_f \, x$.
- **Symétrie.** Soient $x, y \in E$ tels que $x \, R_f \, y$. Alors $f(x) = f(y)$, donc $f(y) = f(x)$, c'est-à-dire $y \, R_f \, x$.
- **Transitivité.** Soient $x, y, z \in E$ tels que $x \, R_f \, y$ et $y \, R_f \, z$. Alors $f(x) = f(y)$ et $f(y) = f(z)$, d'où $f(x) = f(z)$, c'est-à-dire $x \, R_f \, z$.

Remarque. Ces vérifications reposent uniquement sur le fait que l'égalité dans F est elle-même une relation d'équivalence : R_f « transporte » l'égalité de F sur E.

R_f est une relation d'équivalence sur E.

Q.7 Soit $x \in E$. Par définition,

$$\mathrm{cl}_f(x) = \{y \in E \mid x \, R_f \, y\} = \{y \in E \mid f(y) = f(x)\} = \{y \in E \mid f(y) \in \{f(x)\}\} = f^{-1}\big(\{f(x)\}\big).$$

Interprétation. Les classes d'équivalence de R_f sont les *fibres* de f, c'est-à-dire les ensembles $f^{-1}(\{t\})$ pour $t \in f(E)$. Elles forment une partition de E.

Erreur fréquente. Écrire $f^{-1}(f(x))$: f^{-1} s'applique à une *partie* de F, pas à un élément (et f n'est pas supposée bijective). Il faut écrire $f^{-1}\big(\{f(x)\}\big)$.

$\mathrm{cl}_f(x) = f^{-1}\big(\{f(x)\}\big)$

Q.8

Q.8.a Un élément de E/R_f est une classe, qui peut s'écrire $\mathrm{cl}_f(x)$ pour plusieurs x. Pour que la formule $\widetilde{f}\big(\mathrm{cl}_f(x)\big) = f(x)$ définisse une application, il faut que $f(x)$ ne dépende pas du représentant x choisi.
Soient $x, x' \in E$ tels que $\mathrm{cl}_f(x) = \mathrm{cl}_f(x')$. Comme $x' \in \mathrm{cl}_f(x') = \mathrm{cl}_f(x)$ (réflexivité), on a $x \, R_f \, x'$, c'est-à-dire $f(x) = f(x')$. La valeur attribuée à la classe ne dépend donc pas du représentant : $\widetilde{f}$ est bien définie. Elle est à valeurs dans $f(E)$, car $f(x) \in f(E)$.

Réflexe à acquérir. Dès qu'on définit une application sur un ensemble de classes à l'aide d'un représentant, la première chose à vérifier est l'indépendance vis-à-vis du représentant.

$\widetilde{f}$ est bien définie, car $f(x)$ ne dépend que de la classe de x.

Q.8.b

- **Surjectivité.** Soit $t \in f(E)$: il existe $x \in E$ tel que $t = f(x)$, et alors $\widetilde{f}\big(\mathrm{cl}_f(x)\big) = f(x) = t$.
- **Injectivité.** Soient $x, x' \in E$ tels que $\widetilde{f}\big(\mathrm{cl}_f(x)\big) = \widetilde{f}\big(\mathrm{cl}_f(x')\big)$. Alors $f(x) = f(x')$, donc $x \, R_f \, x'$, d'où $x' \in \mathrm{cl}_f(x)$. Par transitivité et symétrie, $\mathrm{cl}_f(x') = \mathrm{cl}_f(x)$ (voir le lemme de Q.9).

Factorisation canonique. Notons $\pi : E \to E/R_f$, $x \mapsto \mathrm{cl}_f(x)$, et $\iota : f(E) \to F$, $t \mapsto t$, l'inclusion. On a

$$f = \iota \circ \widetilde{f} \circ \pi,$$

où π est surjective, $\widetilde{f}$ bijective et ι injective : toute application se décompose en une surjection, suivie d'une bijection, suivie d'une injection.

$\widetilde{f}$ est une bijection de E/R_f sur $f(E)$.

Q.9 **Lemme.** Pour $x, y \in E$: $x \, R \, y \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y)$.
Preuve. ($\Rightarrow$) Supposons $x \, R \, y$. Si $z \in \mathrm{cl}_R(y)$, alors $y \, R \, z$, donc $x \, R \, z$ par transitivité, c'est-à-dire $z \in \mathrm{cl}_R(x)$. Ainsi $\mathrm{cl}_R(y) \subset \mathrm{cl}_R(x)$. Comme $y \, R \, x$ (symétrie), on obtient de même l'inclusion réciproque.
($\Leftarrow$) Par réflexivité, $y \in \mathrm{cl}_R(y) = \mathrm{cl}_R(x)$, donc $x \, R \, y$.
Conclusion. Pour tous $x, y \in E$,

$$x \, R_\pi \, y \iff \pi(x) = \pi(y) \iff \mathrm{cl}_R(x) = \mathrm{cl}_R(y) \iff x \, R \, y.$$

Les deux relations ont le même graphe : $R = R_\pi$.

Sens de la question. Toute relation d'équivalence est de la forme R_f pour une certaine application f (ici $f = \pi$). La construction de R_f n'est donc pas un cas particulier : c'est le cas général.

$R = R_\pi$

Q.10 **Sens** ($\Leftarrow$)**.** Supposons qu'il existe $h : f(E) \to G$ telle que $g(x) = h\big(f(x)\big)$ pour tout $x \in E$. Soient $x, y \in E$ tels que $x \, R_f \, y$. Alors $f(x) = f(y)$, donc

$$g(x) = h\big(f(x)\big) = h\big(f(y)\big) = g(y),$$

c'est-à-dire $x \, R_g \, y$. Donc $R_f \preccurlyeq R_g$.
Sens ($\Rightarrow$)**.** Supposons $R_f \preccurlyeq R_g$: pour tous $x, y \in E$, $f(x) = f(y) \implies g(x) = g(y)$. Autrement dit, g est constante sur chaque fibre de f.
Soit $t \in f(E)$. La fibre $f^{-1}(\{t\})$ est non vide ; si x et x' en sont deux éléments, alors $f(x) = f(x') = t$, donc $g(x) = g(x')$. On peut donc poser

$$h(t) = g(x) \quad \text{pour n'importe quel } x \in E \text{ tel que } f(x) = t,$$

ce qui définit une application $h : f(E) \to G$. Pour tout $x \in E$, x est un antécédent de $t = f(x)$, donc $h\big(f(x)\big) = g(x)$.

Autre méthode (via Q.8). L'application $\psi : E/R_f \to G$, $\mathrm{cl}_f(x) \mapsto g(x)$, est bien définie exactement lorsque $R_f \preccurlyeq R_g$ (même raisonnement qu'en Q.8.a). On pose alors $h = \psi \circ \widetilde{f}^{-1}$, où $\widetilde{f}$ est la bijection de Q.8.b ; pour tout $x \in E$, $h\big(f(x)\big) = \psi\big(\mathrm{cl}_f(x)\big) = g(x)$.
Remarque. L'application h est unique : sa valeur en $t = f(x)$ est imposée, égale à $g(x)$.

Erreur fréquente. « Poser $h(f(x)) = g(x)$ » sans justifier que cela a un sens. C'est précisément ici que sert l'hypothèse $R_f \preccurlyeq R_g$: deux antécédents de t doivent donner la même valeur.

$$R_f \preccurlyeq R_g \iff \exists\, h : f(E) \to G,\ \forall x \in E,\ g(x) = h\big(f(x)\big)$$

Problème – Corrigé

Partie I – Treillis : premiers exemples

Objectif. Se familiariser avec la notion de treillis sur les exemples classiques (ordres totaux, ensemble des parties, divisibilité). Pour montrer que $s = \sup_E(A)$, on montre toujours deux choses : **(i)** s majore A ; **(ii)** tout majorant M de A vérifie $s \leqslant M$.

Q.11 Soient $x, y \in E$. L'ordre étant total, on a $x \leqslant y$ ou $y \leqslant x$; quitte à échanger x et y, supposons $x \leqslant y$.

- y majore $\{x, y\}$, et tout majorant M de $\{x, y\}$ vérifie $y \leqslant M$. Donc $\sup_E\{x, y\} = y$.
- x minore $\{x, y\}$, et tout minorant m vérifie $m \leqslant x$. Donc $\inf_E\{x, y\} = x$.

Remarque. Dans un ordre total, $\sup\{x, y\} = \max(x, y)$ et $\inf\{x, y\} = \min(x, y)$. La réciproque est fausse : $(\mathcal{P}(X), \subset)$ est un treillis non totalement ordonné dès que X a au moins deux éléments.

Tout ensemble totalement ordonné est un treillis.

Q.12 Soient $A, B \in \mathcal{P}(X)$.

- **Borne supérieure.** $A \subset A \cup B$ et $B \subset A \cup B$: $A \cup B$ majore $\{A, B\}$. Si $M \in \mathcal{P}(X)$ vérifie $A \subset M$ et $B \subset M$, alors $A \cup B \subset M$. Donc $\sup\{A, B\} = A \cup B$.
- **Borne inférieure.** $A \cap B \subset A$ et $A \cap B \subset B$: $A \cap B$ minore $\{A, B\}$. Si $C \subset A$ et $C \subset B$, alors $C \subset A \cap B$. Donc $\inf\{A, B\} = A \cap B$.

Ces deux parties appartiennent à $\mathcal{P}(X)$: $(\mathcal{P}(X), \subset)$ est un treillis.

$(\mathcal{P}(X), \subset)$ est un treillis, avec $\sup\{A, B\} = A \cup B$ et $\inf\{A, B\} = A \cap B$.

Q.13

Q.13.a

- **Réflexivité.** Pour tout $a \in \mathbb{N}$, $a = 1 \cdot a$, donc $a \mid a$.
- **Antisymétrie.** Soient $a, b \in \mathbb{N}$ tels que $a \mid b$ et $b \mid a$: il existe $k, \ell \in \mathbb{N}$ tels que $b = ka$ et $a = \ell b$. Alors $a = (k\ell)a$.
  - ► Si $a \neq 0$, on simplifie : $k\ell = 1$ avec $k, \ell \in \mathbb{N}$, donc $k = \ell = 1$ et $b = a$.
  - ► Si $a = 0$, alors $b = k \cdot 0 = 0 = a$.
- **Transitivité.** Si $b = ka$ et $c = \ell b$ avec $k, \ell \in \mathbb{N}$, alors $c = (\ell k)a$ avec $\ell k \in \mathbb{N}$, donc $a \mid c$.

Erreur fréquente. Oublier le cas $a = 0$ dans l'antisymétrie (on ne peut pas « simplifier par a »). Signalons aussi que $\mid$ n'est *pas* antisymétrique sur $\mathbb{Z}$: $2 \mid -2$ et $-2 \mid 2$.

| est une relation d'ordre (partiel) sur $\mathbb{N}$.

Q.13.b On utilise les résultats du cours d'arithmétique : pour $a, b \in \mathbb{N}$ (avec les conventions $\text{pgcd}(0,0) = 0$ et $\text{ppcm}(a,0) = 0$),

$$\forall d \in \mathbb{N},\ \big(d \mid a \text{ et } d \mid b\big) \iff d \mid \text{pgcd}(a,b), \qquad \forall M \in \mathbb{N},\ \big(a \mid M \text{ et } b \mid M\big) \iff \text{ppcm}(a,b) \mid M.$$

- Avec $d = \text{pgcd}(a,b)$ dans la première équivalence, $\text{pgcd}(a,b)$ minore $\{a,b\}$ pour $|$; et tout minorant d vérifie $d \mid \text{pgcd}(a,b)$. Donc $\inf\{a,b\} = \text{pgcd}(a,b)$.
- De même, $\sup\{a,b\} = \text{ppcm}(a,b)$.

Attention. « Plus grand » et « plus petit » s'entendent ici pour la relation $|$, et non pour l'ordre usuel. Dire que le pgcd est le plus grand diviseur commun *pour* $\leqslant$ ne suffit pas : il faut savoir que tout diviseur commun *divise* le pgcd (conséquence de l'algorithme d'Euclide ou du théorème de Bézout).

$(\mathbb{N}, |)$ est un treillis, avec $\inf\{a,b\} = \text{pgcd}(a,b)$ et $\sup\{a,b\} = \text{ppcm}(a,b)$.

Q.14 Soit $(E, \leqslant)$ un treillis.

Q.14.a Démontrons un énoncé un peu plus général, qui servira en Q.14.b et en Q.25.

Lemme. Soient B une partie de E admettant une borne supérieure, et $z \in E$. Alors $B \cup \{z\}$ admet une borne supérieure, et $\sup_E(B \cup \{z\}) = \sup_E\big\{\sup_E(B), z\big\}$.

Preuve. Posons $s = \sup_E(B)$ et $t = \sup_E\{s, z\}$ (qui existe, car E est un treillis).

- t majore $B \cup \{z\}$: pour $b \in B$, $b \leqslant s \leqslant t$; et $z \leqslant t$.
- Soit M un majorant de $B \cup \{z\}$. Alors M majore B, donc $s \leqslant M$; ainsi M majore $\{s, z\}$, donc $t \leqslant M$.

Donc t est le plus petit majorant de $B \cup \{z\}$. En prenant $B = \{x, y\}$, on obtient le résultat demandé.

$\sup_E\{x,y,z\}$ existe et vaut $\sup_E\big\{\sup_E\{x,y\}, z\big\}$.

Q.14.b Pour $n \geqslant 1$, notons $\mathcal{T}(n)$: « toute partie de E à n éléments admet une borne supérieure et une borne inférieure dans E ».

- **Initialisation.** Pour $x \in E$, x est le plus petit majorant et le plus grand minorant de $\{x\}$.
- **Hérédité.** Soit $n \geqslant 1$ tel que $\mathcal{T}(n)$ soit vraie, et soit $A \subset E$ avec $\text{card}(A) = n+1$. Choisissons $z \in A$ et posons $B = A \setminus \{z\}$, de cardinal $n \geqslant 1$. Par hypothèse de récurrence, $\sup_E(B)$ existe ; d'après le lemme de Q.14.a, $\sup_E(A) = \sup_E\big\{\sup_E(B), z\big\}$ existe. Le lemme analogue pour les bornes inférieures (même preuve, en renversant les inégalités) donne l'existence de $\inf_E(A) = \inf_E\big\{\inf_E(B), z\big\}$.

Par récurrence, $\mathcal{T}(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

Erreur fréquente. Appliquer Q.14.a, qui ne concerne que trois éléments, à une partie B quelconque. Il faut l'énoncé général du lemme (dont la preuve est identique).

Toute partie finie non vide d'un treillis admet une borne supérieure et une borne inférieure.

Q.14.c Si E est un treillis fini non vide, Q.14.b s'applique à la partie E elle-même. L'élément $\inf_E(E)$ appartient à E et minore E : c'est le plus petit élément de E. De même, $\sup_E(E)$ est le plus grand élément.

Un treillis fini non vide possède un plus petit élément et un plus grand élément.

Partie II – Un théorème de point fixe

Objectif. Démontrer le théorème de Knaster-Tarski : toute application croissante d'un treillis complet non vide dans lui-même admet un point fixe ; et même, l'ensemble de ses points fixes est un treillis complet.

Q.15 La partie E est non vide ; comme E est un treillis complet, $\bot = \inf_E(E)$ et $\top = \sup_E(E)$ existent. Ce sont des éléments de E qui minorent (respectivement majorent) E : ce sont le plus petit et le plus grand élément de E.

E admet un plus petit élément $\bot$ et un plus grand élément $\top$.

Q.16 Il suffit de montrer que toute partie non vide A de T admet une borne supérieure (les bornes inférieures existent par hypothèse ; en particulier, T sera bien un treillis).
Soit $A \subset T$ non vide, et soit U l'ensemble des majorants de A. U est non vide, car il contient le plus grand élément de T. Posons $s = \inf_T(U)$.

- s majore A : tout $a \in A$ minore U (par définition de U), donc $a \leqslant s$, car s est le plus grand minorant de U.
- s est le plus petit majorant : tout majorant M de A appartient à U, donc $s \leqslant M$, car s minore U.

Ainsi $s = \sup_T(A)$.

Commentaire. La borne supérieure s'obtient comme « borne inférieure des majorants ». L'hypothèse « plus grand élément » sert uniquement à garantir $U \neq \emptyset$. Par symétrie, un ensemble ordonné avec un plus petit élément dans lequel toute partie non vide admet une borne supérieure est aussi un treillis complet.

T est un treillis complet.

Q.17 **Plus grand élément.** Tout $a \in \mathbb{N}$ divise $0 = 0 \cdot a$: 0 est le plus grand élément de $(\mathbb{N}, |)$.
Bornes inférieures. Soit $A \subset \mathbb{N}$ non vide, et d son PGCD (dont on admet l'existence) : d divise tous les éléments de A, et tout diviseur commun aux éléments de A divise d. C'est exactement dire que $d = \inf(A)$ pour $|$.
D'après Q.16, $(\mathbb{N}, |)$ est un treillis complet.

Autre méthode : preuve de l'existence de $\inf(A)$ sans rien admettre. Si $A = \{0\}$, alors $\inf(A) = 0$. Sinon, fixons $a_0 \in A \setminus \{0\}$. Pour toute partie finie $B \subset A$ contenant a_0, $\inf(B)$ existe (Q.13.b et Q.14.b) et divise $a_0 \neq 0$, donc est un entier non nul. Choisissons B_0 telle que $d = \inf(B_0)$ soit *minimal pour l'ordre usuel* (une partie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus petit élément).

- Pour $a \in A$, $d' = \inf(B_0 \cup \{a\}) = \operatorname{pgcd}(d, a)$ (lemme de Q.14.a, version inf) divise $d \neq 0$, donc $d' \leqslant d$; par minimalité, $d' = d$, donc $d \mid a$. Ainsi d minore A.
- Tout minorant c de A minore B_0, donc $c \mid d$.

Donc $d = \inf(A)$.

$(\mathbb{N}, |)$ est un treillis complet.

Q.18 Soit $f : E \to E$ croissante, et $A = \{x \in E \mid x \leqslant f(x)\}$.

Q.18.a D'après Q.15, E admet un plus petit élément $\bot$. Comme $f(\bot) \in E$, on a $\bot \leqslant f(\bot)$, donc $\bot \in A$ et $A \neq \emptyset$. Comme E est complet, $\alpha = \sup_E(A)$ existe.

$A \neq \emptyset$, donc $\alpha = \sup_E(A)$ existe.

Q.18.b Soit $x \in A$. Alors $x \leqslant \alpha$, donc $f(x) \leqslant f(\alpha)$ par croissance de f. Comme $x \leqslant f(x)$ (car $x \in A$), on obtient $x \leqslant f(\alpha)$ par transitivité.

$f(\alpha)$ est un majorant de A.

Q.18.c α est le plus petit des majorants de A, et $f(\alpha)$ est un majorant de A : donc $\alpha \leqslant f(\alpha)$, c'est-à-dire $\alpha \in A$.

$\alpha \in A$, c'est-à-dire $\alpha \leqslant f(\alpha)$.

Q.18.d De $\alpha \leqslant f(\alpha)$ (Q.18.c), la croissance de f donne $f(\alpha) \leqslant f\big(f(\alpha)\big)$: ainsi $f(\alpha) \in A$. Comme α majore A, on obtient $f(\alpha) \leqslant \alpha$. Par antisymétrie, $f(\alpha) = \alpha$.

Erreur fréquente (et grave). Écrire « $f(\alpha)$ majore A et $\alpha = \sup A$, donc $f(\alpha) \leqslant \alpha$ ». C'est faux : le fait que $f(\alpha)$ soit un majorant donne $\alpha \leqslant f(\alpha)$, et rien d'autre. Pour l'autre inégalité, il faut montrer que $f(\alpha)$ est un *élément* de A.

Complément : α est le plus grand point fixe. Si $x = f(x)$, alors $x \leqslant f(x)$, donc $x \in A$ et $x \leqslant \alpha$.
Version duale. En posant $B = \{x \in E \mid f(x) \leqslant x\}$, on montre de même que $\beta = \inf_E(B)$ est le *plus petit* point fixe de f.

$f(\alpha) = \alpha$: α est un point fixe de f (et c'est le plus grand).

Q.19 On pose $E' = \mathbb{Q} \cap [0,2]$ et $g(x) = x + \dfrac{2 - x^2}{4}$.

Q.19.a

- **Treillis.** E' est totalement ordonné par l'ordre usuel, donc c'est un treillis (Q.11).
- **Croissance.** Pour $x, y \in [0,2]$ tels que $x \leqslant y$,

$$g(y) - g(x) = (y - x) - \frac{y^2 - x^2}{4} = (y - x)\Big(1 - \frac{x + y}{4}\Big) = \frac{(y - x)(4 - x - y)}{4} \geqslant 0,$$

  car $y - x \geqslant 0$ et $x + y \leqslant 4$.
- $\boldsymbol{g(E') \subset E'}$. Si $x \in E'$, alors $g(x) \in \mathbb{Q}$ (opérations rationnelles sur un rationnel) ; et, par croissance sur $[0,2]$, $\frac{1}{2} = g(0) \leqslant g(x) \leqslant g(2) = \frac{3}{2}$, donc $g(x) \in [0,2]$.

E' est un treillis et g est une application croissante de E' dans E'.

Q.19.b Supposons E' complet. Il est non vide ; d'après le théorème de Knaster-Tarski (Q.18), g admet un point fixe $\alpha \in E'$. Or

$$g(\alpha) = \alpha \iff \frac{2 - \alpha^2}{4} = 0 \iff \alpha^2 = 2,$$

et $\alpha \geqslant 0$ donne $\alpha = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$: contradiction. Donc E' n'est pas complet.

Autre méthode (directe). La partie $P = \{x \in E' \mid x^2 < 2\}$ est non vide ($0 \in P$) et n'a pas de borne supérieure dans E' : ses majorants dans E' sont les rationnels de $]\sqrt{2}, 2]$, qui n'ont pas de plus petit élément (entre $\sqrt{2}$ et tout rationnel $r > \sqrt{2}$, il existe un autre rationnel, par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$).
Leçon. L'hypothèse de complétude est indispensable dans le théorème de point fixe. D'ailleurs, g est la méthode de Newton « amortie » pour approcher $\sqrt{2}$.

E' n'est pas un treillis complet.

Q.20 Soient S une partie non vide de $\mathrm{Fix}(f)$ et $m = \inf_E(S)$.

Q.20.a Pour tout $s \in S$, $m \leqslant s$, donc $f(m) \leqslant f(s) = s$ (croissance de f, et s est un point fixe). Ainsi $f(m)$ minore S, d'où $f(m) \leqslant m$, car m est le plus grand minorant de S.

$$f(m) \leqslant m$$

Q.20.b **Stabilité.** Si $x \in J$, alors $x \leqslant m$, donc $f(x) \leqslant f(m) \leqslant m$ (Q.20.a) : $f(x) \in J$.
Complétude. J est non vide ($m \in J$). Soit $B \subset J$ non vide.

- $b = \inf_E(B)$ existe ; comme $B \neq \emptyset$, en prenant $x_0 \in B$, on a $b \leqslant x_0 \leqslant m$, donc $b \in J$. Les minorants de B dans J sont des minorants dans E, donc sont $\leqslant b$: ainsi $b = \inf_J(B)$.
- $c = \sup_E(B)$ existe ; m majore B, donc $c \leqslant m$, c'est-à-dire $c \in J$. De même, $c = \sup_J(B)$.

Autre méthode. m est le plus grand élément de J, et le premier point montre que toute partie non vide de J a une borne inférieure dans J : Q.16 permet de conclure.

$f(J) \subset J$, et $(J, \leqslant)$ est un treillis complet non vide.

Q.20.c D'après Q.20.b, la restriction $f_J : J \to J$, $x \mapsto f(x)$, est une application croissante d'un treillis complet non vide dans lui-même. La démonstration de Q.18, appliquée à J et f_J, montre que γ est un point fixe de f, et $\gamma \in J$.

- **γ est le plus grand élément de $\mathrm{Fix}(f) \cap J$.** Si $x \in \mathrm{Fix}(f) \cap J$, alors $x \leqslant f(x)$, donc x appartient à $\{y \in J \mid y \leqslant f(y)\}$, et $x \leqslant \gamma$.
- **$\gamma = \inf_{\mathrm{Fix}(f)}(S)$.** D'une part, $\gamma \in \mathrm{Fix}(f)$ et $\gamma \leqslant m \leqslant s$ pour tout $s \in S$: γ minore S. D'autre part, si $t \in \mathrm{Fix}(f)$ minore S, alors $t \leqslant m$ (car m est le plus grand minorant de S dans E), donc $t \in \mathrm{Fix}(f) \cap J$, et $t \leqslant \gamma$.

Attention. En général, $\inf_{\mathrm{Fix}(f)}(S) \neq \inf_E(S)$: on a seulement $\gamma \leqslant m$. La borne inférieure dans $\mathrm{Fix}(f)$ est le plus grand point fixe situé sous m.

$$\gamma = \max\big(\mathrm{Fix}(f) \cap J\big) = \inf_{\mathrm{Fix}(f)}(S)$$

Q.20.d **Plus grand élément.** D'après Q.18.d, $\alpha \in \mathrm{Fix}(f)$. Si $x \in \mathrm{Fix}(f)$, alors $x \leqslant f(x)$, donc $x \in A$ et $x \leqslant \alpha = \sup_E(A)$. Donc α est le plus grand élément de $\mathrm{Fix}(f)$.
Bornes inférieures. Toute partie non vide S de $\mathrm{Fix}(f)$ admet la borne inférieure γ dans $\mathrm{Fix}(f)$ (Q.20.c).

$\mathrm{Fix}(f)$ admet un plus grand élément α, et toute partie non vide de $\mathrm{Fix}(f)$ admet une borne inférieure dans $\mathrm{Fix}(f)$.

Q.20.e $(\mathrm{Fix}(f), \leqslant)$ est un ensemble ordonné (ordre induit) qui vérifie les hypothèses de Q.16, d'après Q.20.d. C'est donc un treillis complet, non vide car il contient α.

Théorème de Knaster-Tarski (version forte). L'ensemble des points fixes d'une application croissante d'un treillis complet non vide dans lui-même est un treillis complet non vide. *Remarque :* $\mathrm{Fix}(f)$ n'est pas, en général, un « sous-treillis » de E : ses bornes peuvent différer de celles calculées dans E.

$(\mathrm{Fix}(f), \leqslant)$ est un treillis complet non vide.

Partie III – Application : le théorème de Cantor-Bernstein

Objectif. Utiliser le théorème de Knaster-Tarski pour démontrer le théorème de Cantor-Bernstein : s'il existe une injection de E dans F et une injection de F dans E, alors il existe une bijection de E sur F. Dans cette partie, E et F sont des ensembles quelconques.

Q.21 $\mathcal{P}(E)$ est non vide, car $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$. Soit $\mathcal{A}$ une famille non vide de parties de E ; posons

$$U = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A \qquad \text{et} \qquad I = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A,$$

qui sont des parties de E (I est bien défini car $\mathcal{A} \neq \emptyset$).

- U majore $\mathcal{A}$ (chaque $A \in \mathcal{A}$ est inclus dans U). Si M est un majorant de $\mathcal{A}$, tout élément de U appartient à un certain $A \subset M$, donc $U \subset M$. Ainsi $U = \sup \mathcal{A}$.
- I minore $\mathcal{A}$. Si C est un minorant de $\mathcal{A}$, alors $C \subset A$ pour tout $A \in \mathcal{A}$, donc $C \subset I$. Ainsi $I = \inf \mathcal{A}$.

Autre méthode. $\mathcal{P}(E)$ a un plus grand élément (E), et toute famille non vide a une borne inférieure (son intersection) : Q.16 permet de conclure.

$(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un treillis complet non vide.

Q.22 On note $k = g \circ f : E \to E$, $G = E \setminus g(F)$ et $H(A) = k(A) \cup G$ pour $A \subset E$.

Q.22.a **Croissance de H.** Si $A \subset B \subset E$, alors $k(A) \subset k(B)$ (l'image directe est croissante pour l'inclusion), donc $H(A) = k(A) \cup G \subset k(B) \cup G = H(B)$.

Point fixe. $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un treillis complet non vide (Q.21) et H est croissante : d'après Q.18, H admet un point fixe X, c'est-à-dire une partie $X \subset E$ telle que

$$X = k(X) \cup G.$$

Le point fixe fourni par Q.18 est le plus grand : $X = \bigcup \{A \subset E \mid A \subset H(A)\}$.
Autre méthode (construction explicite du plus petit point fixe). Posons $X_0 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} k^n(G)$, avec $k^0 = \mathrm{id}_E$. Comme l'image directe commute avec la réunion,

$$H(X_0) = G \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} k^{n+1}(G) = k^0(G) \cup \bigcup_{n \geqslant 1} k^n(G) = X_0.$$

C'est la preuve « historique » de Cantor-Bernstein : X_0 est l'ensemble des éléments dont on peut « remonter » la chaîne des antécédents (par g, puis f, puis g…) jusqu'à un élément de G.

Il existe $X \subset E$ tel que $X = k(X) \cup G$.

Q.22.b De $X = k(X) \cup G$, on tire $G \subset X$. En passant aux complémentaires dans E :

$$Y = E \setminus X \subset E \setminus G = g(F).$$

Soit $x \in Y$. Alors $x \in g(F)$: il existe $y \in F$ tel que $x = g(y)$ (existence). Si $y' \in F$ vérifie aussi $g(y') = x$, alors $g(y) = g(y')$, donc $y = y'$ par injectivité de g (unicité).

Tout $x \in Y$ possède un unique antécédent par g.

Q.22.c **Bonne définition.** E est la réunion disjointe de X et Y ; pour $x \in Y$, l'antécédent de x par g existe et est unique (Q.22.b). Notons-le $g^{-1}(x)$: on a $g\big(h(x)\big) = x$ pour tout $x \in Y$.
Surjectivité. Soit $y \in F$; posons $x = g(y) \in E$.

- Si $x \in Y$, l'unique antécédent de x par g est y, donc $h(x) = y$.
- Si $x \in X$: comme $x \in g(F)$, $x \notin G$. Or $x \in X = k(X) \cup G$, donc $x \in k(X)$: il existe $x' \in X$ tel que $g(y) = x = g\big(f(x')\big)$. Par injectivité de g, $y = f(x') = h(x')$.

Injectivité. Soient $x_1, x_2 \in E$ tels que $h(x_1) = h(x_2)$.

- Si $x_1, x_2 \in X$: $f(x_1) = f(x_2)$, donc $x_1 = x_2$ par injectivité de f.
- Si $x_1, x_2 \in Y$: $x_1 = g\big(h(x_1)\big) = g\big(h(x_2)\big) = x_2$.
- Si $x_1 \in X$ et $x_2 \in Y$ (le cas symétrique est analogue) : $x_2 = g\big(h(x_2)\big) = g\big(h(x_1)\big) = g\big(f(x_1)\big) = k(x_1) \in k(X) \subset X$, ce qui contredit $x_2 \in Y$. Ce cas est impossible.

Erreur fréquente. Dans la surjectivité, oublier de justifier que $x \in X$ entraîne $x \in k(X)$: c'est exactement là que sert l'égalité $X = k(X) \cup G$ *et* le fait que $x \notin G$.

$h : E \to F$ est bijective.

Q.22.d

Théorème de Cantor-Bernstein. Soient E et F deux ensembles. S'il existe une injection de E dans F
et une injection de F dans E, alors il existe une bijection de E sur F.

Idée de la preuve. Le point fixe X permet de « recoller » f sur X et g^{-1} sur Y, sans chevauchement ni trou. Exemple d'application : $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N}^2$ sont en bijection, puisque $n \mapsto (n, 0)$ et $(a, b) \mapsto 2^a 3^b$ sont injectives.

Partie IV – Éléments irréductibles

Objectif. Dans un treillis fini, tout élément est borne supérieure des éléments irréductibles qui sont en dessous de lui. L'application $x \mapsto S(x)$ permet ainsi de « représenter » E par des parties d'un ensemble.
Convention. Avec la définition de l'énoncé, le plus petit élément d'un treillis est toujours irréductible (Q.24). Dans de nombreux ouvrages, on exclut le plus petit élément de la définition ; les résultats de Q.25 et Q.26 restent alors vrais pour $x \neq \bot$.

Q.23 Une partie $A \subset X$ est irréductible si et seulement si, pour toutes parties $B, C \subset X$, $B \cup C = A \implies (B = A$ ou $C = A)$.

- $\boldsymbol{A = \emptyset}$: si $B \cup C = \emptyset$, alors $B = C = \emptyset = A$. Donc $\emptyset$ est irréductible.

- $\boldsymbol{A = \{a\}}$: si $B \cup C = \{a\}$, alors $B, C \subset \{a\}$ et ne sont pas tous les deux vides ; l'un d'eux est donc égal à $\{a\}$. Les singletons sont irréductibles.
- **A contient au moins deux éléments** : soit $a \in A$; posons $B = \{a\}$ et $C = A \setminus \{a\}$. Alors $B \cup C = A$, $B \neq A$ (car A a au moins deux éléments) et $C \neq A$ (car $a \notin C$). Donc A n'est pas irréductible.

Les éléments irréductibles de $(\mathcal{P}(X), \subset)$ sont $\emptyset$ et les singletons $\{a\}$, $a \in X$.

On suppose désormais que $(E, \leqslant)$ est un treillis fini non vide, et on note $\mathrm{Irr}(E)$ l'ensemble de ses éléments irréductibles.

Q.24 D'après Q.14.c, E possède un plus petit élément $\bot$. Montrons qu'il est irréductible. Soient $x, y \in E$ tels que $\sup_E\{x, y\} = \bot$. Alors $x \leqslant \bot$; comme $\bot \leqslant x$, on a $x = \bot$ par antisymétrie. La condition « $x = \bot$ ou $y = \bot$ » est donc vérifiée.

Autre méthode (élément minimal). Soit $a \in E$ qui minimise $N(a) = \mathrm{card}\{t \in E \mid t \leqslant a\}$ (E est fini et non vide). Si $\sup\{x, y\} = a$ avec $x \neq a$, alors $x < a$, donc $N(x) < N(a)$ (voir Q.25) : contradiction. Cette méthode reste pertinente si l'on adopte la convention excluant $\bot$: elle fournit alors un élément minimal de $E \setminus \{\bot\}$.

Le plus petit élément $\bot$ de E est irréductible.

Q.25 Pour $x \in E$, posons $D(x) = \{t \in E \mid t \leqslant x\}$ et $N(x) = \mathrm{card}\, D(x) \geqslant 1$.
Lemme 1. Si $y \leqslant x$ et $y \neq x$, alors $N(y) < N(x)$. En effet, $D(y) \subset D(x)$ par transitivité, et $x \in D(x) \setminus D(y)$ (sinon $x \leqslant y$, d'où $x = y$ par antisymétrie).
Lemme 2. Si P et Q sont deux parties finies non vides de E, alors $\sup_E(P \cup Q) = \sup_E\{\sup_E(P), \sup_E(Q)\}$. La preuve est identique à celle du lemme de Q.14.a : le membre de droite majore $P \cup Q$, et tout majorant de $P \cup Q$ majore $\sup_E(P)$ et $\sup_E(Q)$.
Récurrence forte. Pour $n \geqslant 1$, notons $\mathcal{D}(n)$: « tout $x \in E$ tel que $N(x) = n$ est la borne supérieure d'une partie finie non vide de $\mathrm{Irr}(E)$ ». Soit $n \geqslant 1$ tel que $\mathcal{D}(k)$ soit vraie pour tout $k < n$, et soit $x \in E$ tel que $N(x) = n$.

- Si x est irréductible, alors $x = \sup_E\{x\}$.
- Sinon, il existe $y, z \in E$ tels que $\sup_E\{y, z\} = x$, $y \neq x$ et $z \neq x$. Comme $y \leqslant x$ et $z \leqslant x$, le lemme 1 donne $N(y) < n$ et $N(z) < n$. Par hypothèse de récurrence, $y = \sup_E(P)$ et $z = \sup_E(Q)$, où P, Q sont des parties finies non vides de $\mathrm{Irr}(E)$. Par le lemme 2,

$$\sup_E(P \cup Q) = \sup_E\{y, z\} = x.$$

Donc $\mathcal{D}(n)$ est vraie (pour $n = 1$, seul le premier cas peut se produire, car $x = \bot$). Par récurrence forte, $\mathcal{D}(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

Autre rédaction (contre-exemple minimal). Supposons qu'il existe des éléments non décomposables, et choisissons-en un, x, avec $N(x)$ minimal. Il n'est pas irréductible, donc $x = \sup\{y, z\}$ avec $y, z \neq x$; par minimalité, y et z sont décomposables, donc x aussi (lemme 2) : contradiction.

Tout $x \in E$ s'écrit $x = \sup_E\{e_1, \ldots, e_k\}$, avec $k \geqslant 1$ et $e_1, \ldots, e_k \in \mathrm{Irr}(E)$.

Q.26 Pour $x \in E$, $S(x) = \{a \in \mathrm{Irr}(E) \mid a \leqslant x\}$.

Q.26.a Le plus petit élément $\bot$ est irréductible (Q.24) et vérifie $\bot \leqslant x$: donc $\bot \in S(x)$.

Autre méthode. D'après Q.25, $x = \sup_E\{e_1, \dots, e_k\}$ avec $k \geqslant 1$; chaque e_i est irréductible et $e_i \leqslant x$, donc $e_1 \in S(x)$.

$$S(x) \neq \emptyset$$

Q.26.b $S(x)$ est une partie finie non vide de E, donc $\sigma = \sup_E S(x)$ existe (Q.14.b).

- x majore $S(x)$ (par définition de $S(x)$), donc $\sigma \leqslant x$.
- D'après Q.25, $x = \sup_E\{e_1, \dots, e_k\}$ avec $e_i \in \mathrm{Irr}(E)$ et $e_i \leqslant x$, donc $\{e_1, \dots, e_k\} \subset S(x)$. Alors σ majore $\{e_1, \dots, e_k\}$, donc $x \leqslant \sigma$, car x est le plus petit majorant de $\{e_1, \dots, e_k\}$.

Par antisymétrie, $x = \sigma$.

Erreur fréquente. Dire que « x majore $S(x)$, donc $x \leqslant \sup S(x)$ » : c'est l'inégalité inverse qui en découle. L'inégalité $x \leqslant \sup S(x)$ nécessite la décomposition de Q.25.

Conséquence : un plongement d'ordre. Pour $x, y \in E$: $x \leqslant y \iff S(x) \subset S(y)$. En effet, ($\Rightarrow$) par transitivité ; ($\Leftarrow$) y majore $S(y) \supset S(x)$, donc $x = \sup S(x) \leqslant y$. L'application $x \mapsto S(x)$ est donc injective de E dans $\mathcal{P}\big(\mathrm{Irr}(E)\big)$.

$$x = \sup_E S(x)$$

Q.26.c Soient $x, y \in E$, et $z = \inf_E\{x, y\}$ (qui existe, car E est un treillis).

- ($\subset$) Si $a \in S(z)$, alors a est irréductible et $a \leqslant z \leqslant x$, $a \leqslant z \leqslant y$: donc $a \in S(x) \cap S(y)$.
- ($\supset$) Si $a \in S(x) \cap S(y)$, alors a est irréductible et minore $\{x, y\}$, donc $a \leqslant z$, car z est le plus grand minorant de $\{x, y\}$. Ainsi $a \in S(z)$.

Remarque. Il n'y a pas d'analogue pour la borne supérieure : on a seulement $S(x) \cup S(y) \subset S\big(\sup\{x, y\}\big)$. L'inclusion peut être stricte : dans le treillis « diamant » $\{\bot, a, b, c, \top\}$ (où a, b, c sont deux à deux incomparables, entre $\bot$ et $\top$), les irréductibles sont $\bot, a, b, c$, et $S(a) \cup S(b) = \{\bot, a, b\} \subsetneq S(\top) = \{\bot, a, b, c\}$, alors que $\sup\{a, b\} = \top$.

$$S\big(\inf_E\{x, y\}\big) = S(x) \cap S(y)$$

Bilan du problème. On a démontré le théorème de Knaster-Tarski (et sa version forte), on l'a appliqué au théorème de Cantor-Bernstein, puis on a étudié la décomposition des éléments d'un treillis fini en éléments irréductibles. Les techniques à retenir : caractériser une borne supérieure par « majorant + plus petit majorant », raisonner par récurrence forte sur un cardinal, et vérifier qu'une application définie à l'aide d'un représentant est bien définie.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Fin du corrigé

Relisez les commentaires : ils contiennent l'essentiel du cours.